Plan de travail

Fonctions et calcul littéral

→ Objectifs

- Calculer des images et déterminer des antécédents à partir d'une expression littérale ou d'un programme de calcul (Scratch).
- Exploiter un tableau de valeurs ou une feuille de calcul (tableur) pour interpréter des fonctions.
- Lire et interpréter graphiquement des images, des antécédents et résoudre des équations graphiques.
- Modéliser et résoudre des problèmes géométriques ou de mouvements complexes (exercices type Brevet).

N.B. : Aider les camarades à mémoriser le cours et à comprendre les exercices, ou demander au professeur au début du cours sur les points non compris.

Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Avec une expression littérale et programmes de calcul

copier le paragraphe sur les notions d'image et d'antécédent et l'apprendre

exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 3, Ex 4, Ex 5, Ex 6

2) Avec un tableau de valeurs ou un tableur

exemple du cours : lecture et exploitation d'un tableau de valeurs

exercices : Ex 7, Ex 8, Ex 9, Ex 10

3) Avec une courbe représentative

exemple du cours : lecture graphique d'images, antécédents et résolutions d'équations

exercices : Ex 11, Ex 12, Ex 13, Ex 14, Ex 15

4) Exercices type Brevet et problèmes complexes

exercices : Ex 16, Ex 17, Ex 18

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 7, Ex 11
Apprenti	Ex 3, Ex 5, Ex 8, Ex 10, Ex 12, Ex 14
Confirmé	Ex 4, Ex 6, Ex 9, Ex 13, Ex 15, Ex 17
Expert	Ex 16, Ex 18

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Calculer l'image d'un nombre par une fonction ou un programme de calcul				
Déterminer un antécédent par le calcul ou à partir d'un tableau				
Lire graphiquement l'image ou l'antécédent d'un nombre				
Résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$				
Résoudre un problème complexe ou type Brevet (optimisation, vitesse)				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert